

Sea $x, y \in \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n \times 1}$, $x \neq 0, y \neq 0$

$$x \cdot y^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\text{rank}(x \cdot y^T) = 1 \quad (\Rightarrow) \quad \dim(\text{Im}(x \cdot y^T)) = 1$$

Dem: Tomemos $z \in \mathbb{R}^n$

$$\underbrace{(x \cdot y^T)}_{\in \mathbb{R}^{n \times n}} \underbrace{z}_{\in \mathbb{R}^n} = \underbrace{x}_{\in \mathbb{R}^n} \underbrace{(y^T z)}_{\in \mathbb{R}} = \underbrace{\alpha x}_{\in \mathbb{R}^n} \quad \forall z \in \mathbb{R}^n$$

αx es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ de dim 1 $\forall z$

$$M_k = I - N^k (e^k)^T \quad e^k = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad N^k = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ z_{k+1,k}/z_{k,k} \\ \vdots \\ z_{n,k}/z_{k,k} \end{bmatrix}$$

$$N^k (e^k)^T = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow k+1 \\ \vdots \\ \leftarrow k \end{matrix}$$

$$I - N^k (e^k)^T = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix} \begin{matrix} \leftarrow k+1 \\ \vdots \\ \leftarrow k \end{matrix} \quad \left(\begin{matrix} n-k \text{ operations} \\ \text{element } z_{k,k} \text{ per} \\ \text{file} \end{matrix} \right)$$

Conteo Operaciones Producto matriz x matriz
 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

* GEMM
n productos
y "n sumas"
n
 $2n$

Debo hacer un prod. interno para cada $1 \leq i, j \leq n$

Conteo Total: $n^2 \cdot 2n = O(n^3)$

Conteo Operacional Eliminación Gaussiana

Para cada k :

- N_I : $(n-k)$ divisiones

- Actualización A_{kj} : $(n-k)(n-k+1)$ productos

y $(n-k)(n-k+1)$ restas

- Actualización b_k : $(n-k+1)$ productos y

$(n-k+1)$ restas.

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left(2(n-k)(n-k+1) + 3(n-k) \right) = \sum_{i=1}^{n-1} (2i^2 + 5i) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} 2i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} 5i = 2 \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + 5 \frac{(n-1)n}{2}$$

$$= (n-1)n \left(\frac{2}{3}n - \frac{1}{3} + \frac{5}{2} \right) = \frac{2}{3}n^3 + \frac{3}{2}n^2 - \frac{13}{6}n$$

Conclusión: Eliminación Gaussiana
require $O(\frac{2}{3}n^3)$ flops.

$$M_k = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & 1 \end{bmatrix}, \det(M_k) = 1$$

entonces existe M_k^{-1}

$$M_k = I - N^k (e^k)^T, \text{ propongo } B = I + N^k (e^k)^T$$

$$B \cdot M_k = \left[I + N^k (e^k)^T \right] \left[I - N^k (e^k)^T \right] =$$

$$= I - \cancel{N^k (e^k)^T} + \cancel{N^k (e^k)^T} - \underbrace{N^k (e^k)^T N^k (e^k)^T}$$

$$\forall \text{ es como } (e^k)^T N^k \text{ [escalar]}$$

$$(e^k)^T N^k = [0 \dots \overset{k}{\downarrow} 1 \dots 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow k \\ \leftarrow k+1 \end{matrix}$$

$$= 0$$

Logo $N^k (e^k)^T N^k (e^k)^T = N^k (e^k)^T \cdot 0 = 0$

Entonces $B = M_k^{-1}$